

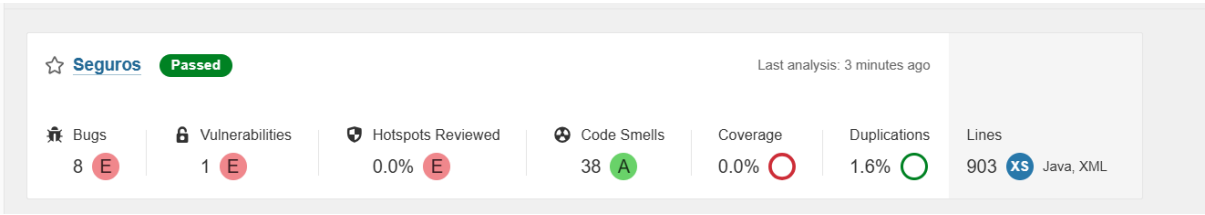
PRÁCTICA 3: INFORME DE CALIDAD DE PRODUCTO

Autores:

- Juan Calle Agundez
- Juan Francisco Gonzalez

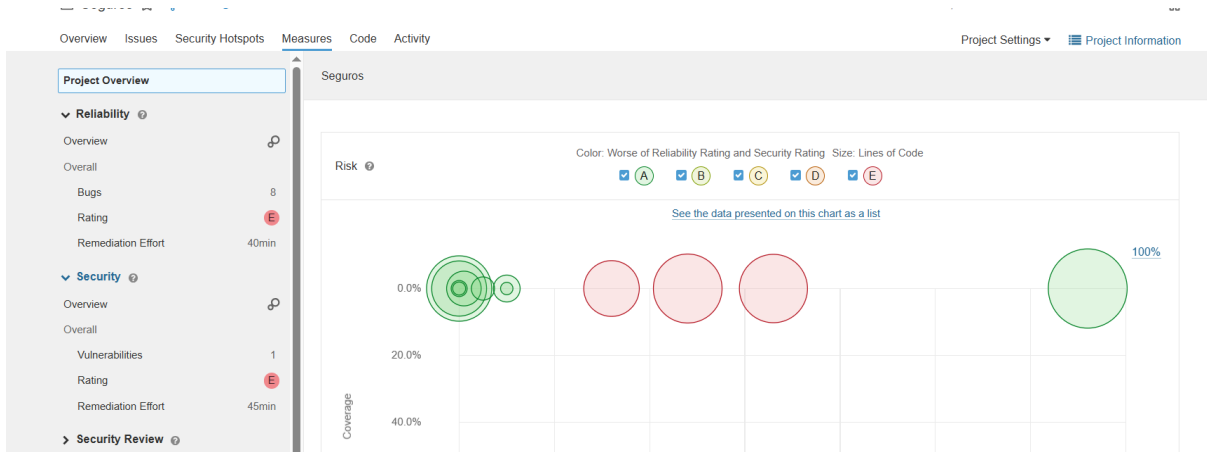
1) Análisis de Calidad Inicial

El estado inicial del producto es aceptable en mantenibilidad, pero deficiente en fiabilidad y seguridad. Los problemas más graves se concentran en el módulo segurosdaoh2.



Métricas Clave:

Métrica	Valor
Bugs	8 ▾
Vulnerabilities	1 ▾
Security Hotspots	7 ▾
Hotspots Reviewed	0.0% ▾
Code Smells	38 ▾
Coverage	0.0% ▾
Duplications	1.6% ▾
Lines	903 ▾



Incidencias Seleccionadas (Bloqueantes y Críticas):

1. BUG Blocker (java:S2095): Recursos SQL sin cerrar.
 - Evidencia: 8 casos en DAO/H2 (ClientesDAO, SegurosDAO, H2ServerConnectionManager).
 - Impacto: Riesgo de fugas de recursos y fallos en ejecución.
2. VULNERABILITY Blocker: Base de datos sin password.
 - Fichero: H2ServerConnectionManager.java:36
 - Esfuerzo: 45 min.
3. Security Hotspots: 7 sin revisar.
 - Impacto: Riesgo de seguridad pendiente de validación manual.

Seguros ☆ main

March 16, 2026 at 12:55 PM Version 1.0-SNAPSHOT

Overview Issues Security Hotspots Measures Code Activity Project Settings Project Information

My Issues All

Filters

Clear All Filters

Issues in new code

Type BUG

Bug 8

Vulnerability 1

Code Smell 0

Press Ctrl to add to selection

Severity BLOCKER

Blocker 8

Minor 0

Critical 0

Info 0

Major 0

Press Ctrl to add to selection

Bulk Change

1 / 8 issues 40min effort

segurosdao2/src/main/java/es/unican/is2/ClientesDAO.java

Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.

18 days ago L35

cert, cwe, denial-of-service, leak

Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.

18 days ago L89

cert, cwe, denial-of-service, leak

Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.

18 days ago L108

cert, cwe, denial-of-service, leak

segurosdao2/src/main/java/es/unican/is2/H2ServerConnectionManager.java

Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.

18 days ago L54

cert, cwe, denial-of-service, leak

Use try-with-resources or close this "Statement" in a "finally" clause.

18 days ago L125

cert, cwe, denial-of-service, leak

1 of 1 shown

segurosdao2/src/main/java/es/unican/is2/H2ServerConnectionManager.java

Add password protection to this database.

18 days ago L36

cwe, owasp-a2, owasp-a3

1 / 1 issues 45min effort

Overview Issues Security Hotspots Measures Code Activity

Project Settings Project Information

Filters Assigned to me All Status To review Overall code Security Hotspots Reviewed 0.0%

7 Security Hotspots to review

Review priority: **HIGH**

SQL Injection 3

Make sure using a dynamically formatted SQL query is safe here.

... in/java/es/unican/is2/CientesDAO.java

SQL Query is dynamically formatted and assigned to 'statementText'

Make sure using a dynamically formatted SQL query is safe here.

... in/java/es/unican/is2/SegurosDAO.java

Make sure using a dynamically formatted SQL query is safe here.

... in/java/es/unican/is2/SegurosDAO.java

This security hotspot needs to be reviewed to assess whether the code poses a risk. Change status

Assignee: Not assigned

Where is the risk? What's the risk? Assess the risk How can I fix it?

segurosdaoh2/src/main/java/es/unican/is2/CientesDAO.java

Open in IDE Get Permalink

```

31 public Cliente cliente(String dni) throws DataAccessException {
32     Cliente result = null;
33     Connection con = H2ServerConnectionManager.getConnection();
34     try {
35         Statement statement = con.createStatement();
36         String statementText = "select * from Clientes where dni = '"+ dni+"'";
37         ResultSet results = statement.executeQuery(statementText);
38         if (results.next()) {

```

Make sure using a dynamically formatted SQL query is safe here. Comment

Comment:

Conclusión Inicial:

La prioridad debe centrarse en mejorar la seguridad y la fiabilidad del módulo DAO/H2.

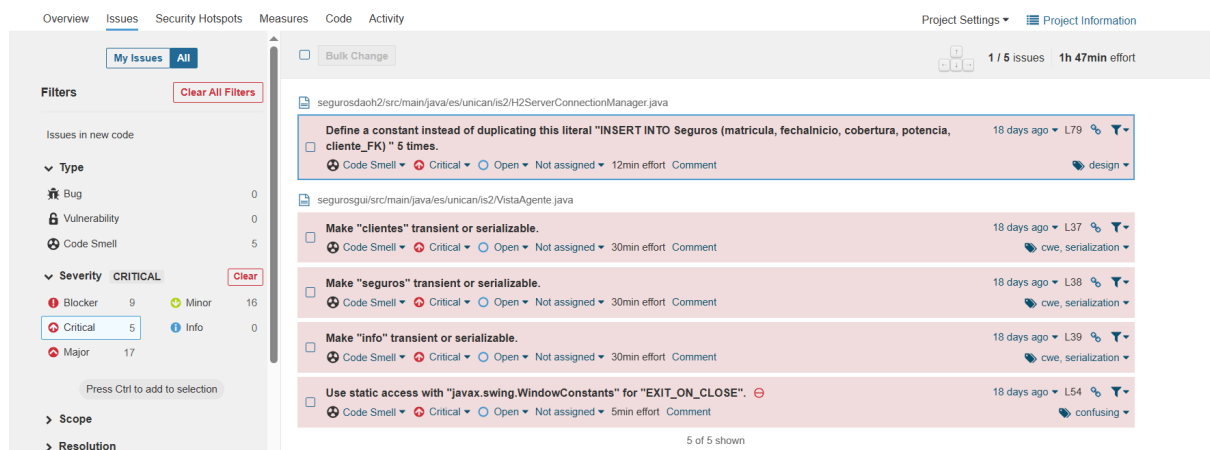
2) Plan de Mejora (Máximo 60 minutos)

Criterios de Priorización:

1. Abordar primero las incidencias de tipo *Blocker* de seguridad y fiabilidad.
2. Maximizar el impacto de la mejora en relación con el esfuerzo (coste/beneficio).
3. Concentrar los cambios en el módulo DAO/H2 para optimizar el esfuerzo.

Plan de Ejecución (60 minutos):

Prioridad	Incidencia	Tipo	Severidad	Fichero:Línea	Esfuerzo (min)
1	BD sin password	Vulnerability	Blocker	H2ServerConnectionManager.java:36	45
2	Cerrar Statement	Bug (S2095)	Blocker	ClientesDAO.java:35	5
3	Cerrar Statement	Bug (S2095)	Blocker	SegurosDAO.java:59	5
4	Cerrar Statement	Bug (S2095)	Blocker	H2ServerConnectionManager.java:54	5
Total					60



Cambios Concretos:

- Vulnerabilidad BD: Implementar un usuario/password para la conexión a la base de datos y eliminar el acceso sin credenciales.
- Bugs S2095: Refactorizar el código utilizando try-with-resources para asegurar el cierre automático de los objetos Statement.

3) Resolución de Incidencias (Ejecución)

Resumen de la Ejecución:

Se aplicaron cambios reales en el código siguiendo el límite de tiempo de 60 minutos, lo que resultó en la resolución parcial de las incidencias del proyecto.

Cambios Aplicados en Código:

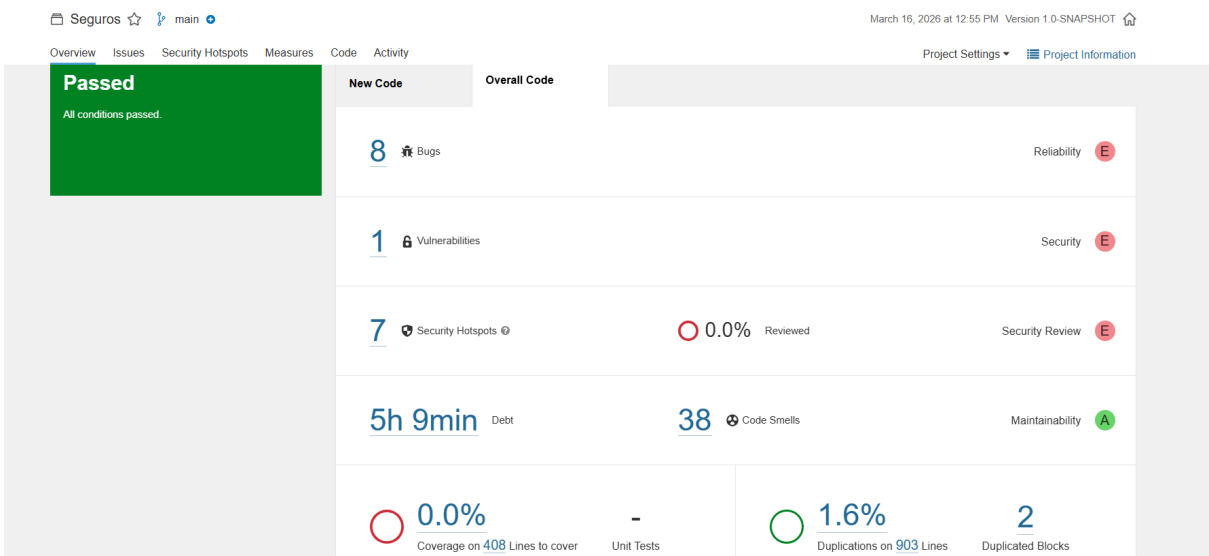
- segurosdaoh2/src/main/java/es/unican/is2/H2ServerConnectionManager.java
 - Conexión H2 configurada con password (pass = "is2pass").
 - Método cargaDatos() refactorizado a try-with-resources.
- segurosdaoh2/src/main/java/es/unican/is2/ClientesDAO.java
 - Método cliente(...) actualizado con try-with-resources para Statement y ResultSet.
- segurosdaoh2/src/main/java/es/unican/is2/SegurosDAO.java
 - Método seguro(...) actualizado con try-with-resources para Statement y ResultSet.

Registro de Incidencias (Resueltas y No Resueltas):

Incidencia	Estado	Justificación / Evidencia
Vulnerabilidad Blocker (BD sin password)	Resuelta ▾	Las Vulnerabilidades pas... ▾
Bug Blocker S2095 en ClientesDAO.java:35	Resuelta ▾	Desaparece del listad... ▾

Bug Blocker S2095 en SegurosDAO.java:59	Resuelta ▾	Desaparece del listad... ▾
Bug Blocker S2095 en H2ServerConnectionManager.java:54	Resuelta ▾	Desaparece del listad... ▾
Resto de bugs S2095 (5 casos)	No resuelta ▾	Fuera del límite de 60 ... ▾
Smells críticos de VistaAgente (S1948)	No resuelta ▾	Requiere un refactor d... ▾

4) Análisis de Calidad Final (Comparativo)



Comparativa Inicial vs. Final (Overall Code):

Métrica	Inicial	Final	Variación
Bugs	8 ▾	5 ▾	-3 ▾
Vulnerabilities	1 ▾	0 ▾	-1 ▾
Security Hotspots	7 ▾	7 ▾	0 ▾
Hotspots Reviewed (%)	0.0 ▾	0.0 ▾	0.0 ▾
Code Smells	38 ▾	38 ▾	0 ▾
Coverage (%)	0.0 ▾	0.0 ▾	0.0 ▾

Duplications (%)	1.6 ▾	1.6 ▾	0.0 ▾
Lines	903 ▾	903 ▾	0 ▾
Reliability rating	E ▾	E ▾	= ▾
Security rating	E ▾	A ▾	Mejora ▾
Maintainability rating	A ▾	A ▾	= ▾

Conclusiones Finales:

La mejora ha sido parcial, pero efectiva en los objetivos principales: se eliminó la vulnerabilidad *Blocker* y se redujeron los *bugs Blocker* (de 8 a 5). El estado de seguridad mejoró significativamente (de E a A). La fiabilidad global se mantiene en E debido a los bugs que quedaron abiertos. Se confirma un enfoque realista de mejora incremental.